

Softwarekonstruktion WS 15/16 – Übung 3

Ausgabe: 25.11.2015, Abgabe: 07.12.2015 12:00 Uhr

Präsenzübung

3.1 Grundlagen Qualitätsmanagement

3.1.1 Beschreiben sie die zwei grundlegenden Arten von Qualitätsstandards, Produktqualität und Prozessqualität.

Lösungsvorschlag

Produktqualität: definiert Charakteristiken, die alle Produkte aufweisen müssen bei Software z.B. ein gemeinsamer Programmierstil.

Prozessqualität: definiert die Durchführung des Softwareprozesses.

3.1.2 Erläutern Sie den Unterschied zwischen verifizierenden, analysierenden und statisch bzw. dynamisch testenden Prüfverfahren. Nennen Sie jeweils ein Beispiel.

Lösungsvorschlag

Verifizierende Prüfverfahren haben zum Ziel durch formal exakte Methoden die Konsistenz zwischen (formaler) Spezifikation und Implementierung (im mathematischen Sinne) zu Beweisen. Beispiel: Programmverifikation.

Analysierende Prüfverfahren versuchen über eine Kenngröße Aussagen über die Qualität des Produkts oder Prozesses zu treffen. Beispiel: Softwaremetriken.

Testende Prüfverfahren versuchen mittels einer Stichprobenartigen Überprüfung des zu testenden Programms mit einer gewissen Plausibilität von der korrekten Funktionsweise des Programms zu überzeugen. Es verbleibt aber immer ein Rest Unsicherheit. Dabei wird zwischen dynamischen Testverfahren, die den Code zum Testen ausführen, z.B. kontrollflussbezogene Überdeckungstests und statischen Testverfahren, wie bspw. Audits und Reviews, die den Code nicht ausführen.

3.1.3 Was sind die Hauptanliegen des Qualitätsmanagements, auf welche Ebene finden sie statt?

Lösungsvorschlag

Die Hauptanliegen von Qualitätsmanagement sind

Organisatorische Ebene: die Schaffung eines Rahmens für organisatorische Prozesse und Standards, die zu qualitativ hochwertiger Software führen.

Projektebene: Anwendung bestimmter Qualitätsprozesse und die Überprüfung ihrer Einhaltung

Projektebene: Festlegung eines Qualitätsmanagement-Plans. Dieser definiert Qualitätsziele und welche Prozesse und Standards verwendet werden.

3.1.4 Wie hängt das Qualitätsmanagement von der Systemgröße ab?

Lösungsvorschlag

Qualitätsmanagement ist insbesondere für große und komplexe Systeme wichtig. Dabei wird bei großen Systemen das Qualitätsmanagement durch die Qualitätsdokumentation unterstützt, die Fortschritte aufzeichnet und die Kontinuität der Entwicklung unterstützt. Bei kleineren Systemen konzentriert sich Qualitätsmanagement weniger auf die Dokumentation als auf die Einführung einer Qualitätsmanagementkultur.

3.1.5 Wie steht der Qualitätsplan in Zusammenhang zum Qualitätsmanagement? Was sollte ein Qualitätsplan enthalten? Was ist beim Umfang des Qualitätsplans zu beachten?

Lösungsvorschlag

Der Qualitätsplan ist Teil des Qualitätsmanagements. Er ist projektbezogen.

- Produkt-Einführung
- Produkt-Pläne
- Prozessbeschreibungen
- Qualitätsziele
- Risiken und Risikomanagement
- verwendete Prozesse und Standards

Der Qualitätsplan sollte kurz und prägnant sein, sonst wird ihn niemand lesen!

3.2 Grundlagen CMMI

3.2.1 Erläutern Sie den Begriff Prozessgebiete. Nennen Sie 2 Beispiele und ihre zugehörige Kategorie.

Lösungsvorschlag

Prozessgebiete sind eine Sammlung von bewährten Praktiken, die charakterisieren, was getan werden muss, damit die Arbeit effizient funktioniert.

- Measurement and Analysis (MA): Support
- Product Integration (PI): Engineering
- Technical Solution (TS): Engineering
- ...

3.2.2 Nennen und erläutern sie die 4 Fähigkeitsgrade des CMMI.

Lösungsvorschlag

1. **Incomplete:** Die Arbeit wird so durchgeführt, dass fachliche Ziele nicht erreicht werden
2. **Performed:** Die Arbeit wird so durchgeführt, dass fachliche Ziele erreicht werden
3. **Managed:** Die Arbeit wird gelenkt
4. **Defined:** Die Arbeit wird mit Hilfe eines angepassten Standardprozesses durchgeführt und die Arbeitsweise verbessert.

3.2.3 Nennen und erläutern sie die 5 Reifegrade des CMMI.

Lösungsvorschlag

1. **Initial:** Keine Anforderungen. Diesen Reifegrad hat jede Organisation automatisch
2. **Managed:** Die Projekte werden geführt. Ein ähnliches Projekt kann erfolgreich wiederholt werden.
3. **Defined:** Die Projekte werden nach einem angepassten Standardprozess durchgeführt und es gibt eine organisationsweite kontinuierliche Prozessverbesserung.
4. **Quantitatively Managed:** Es wird eine statistische Prozesskontrolle durchgeführt.
5. **Optimizing:** Die Arbeit und Arbeitsweise werden mit Hilfe einer statistischen Prozesskontrolle verbessert.

Hausübung

3.3 Qualitätsmanagement Standards

3.3.1 Was versteht man unter ISO9001 und CMMI? Welche Ziele verfolgen sie? (2 Punkte)

Lösungsvorschlag

ISO 9001 ist ein Prozessqualitätsstandard und beschreibt ganz allgemein Modelle zur Darstellung der Qualitätssicherung in Entwicklung, Produktion, Montage und Kundendienst. Das Capability Maturity Model Integrated gibt Hilfestellung bei der Bewertung und Verbesserung des Qualitätsmanagements.

3.3.2 Welchen der beiden Standards würden Sie nutzen für? (2 Punkte)

1. Dokumentation, Überprüfbarkeit oder Transparenz von bestehenden Qualitätsprozessen
2. Bewertung oder Verbesserung des Qualitätsmanagements

Lösungsvorschlag

1. ISO 9001
2. CMMI

3.3.3 Betrachten sie die beiden Prozessgebiete *Organisationweite Prozessleistung (OPP)* und *Organisationsweites Leistungsmanagement (OPM)* des CMMI: (4 Punkte)

Nennen sie jeweils:

1. Ihre Kategorie
2. Ihren Zweck
3. Ihre Reifegrade

Beschreiben Sie zudem auch den Zusammenhang zwischen diesen Prozessgebieten.

Lösungsvorschlag

OPP: *Zweck:* Organisationsweite Prozessleistung dient dazu, ein quantitatives Verständnis für die Leistung ausgewählter Prozesse des organisationsspezifischen Satzes von Standardprozessen zu etablieren und beizubehalten, um die Erreichung der Qualitäts- und Prozessleistungsziele zu unterstützen, sowie die Daten zu Prozessleistung, Baselines und Modellen bereitzustellen, um die Projekte der Organisation quantitativ zu führen.
Reifegrad: 4

OPP: *Zweck:* Der Zweck des organisationsweiten Leistungsmanagements besteht darin, die Leistung der Organisation pro-aktiv zu führen, um die Geschäftsziele zu erreichen.
Reifegrad: 5

Zusammenhang: Im Organisationsweitem Leistungsmanagement analysiert die Organisation die Produkt- und Prozessleistungsdaten der Projekte, um zu bestimmen, ob sie in der Lage ist, die Qualitäts- und Prozessleistungsziele zu erreichen. Im Rahmen dieser Analyse werden Prozessleistungsbaselines und -modelle verwendet, die mithilfe der Prozesse des Gebiets *Organisationsweite Prozessleistung* entwickelt wurden. (Siehe hierzu Seite 244ff. und 228ff.)

3.3.4 Ist es bei der Verbesserung des Reifegrads einer Organisation sinnvoll einen Reifegrad auszulassen? Begründen Sie ihre Antwort (2 Punkte)

Lösungsvorschlag

Nein. Da jeder Reifegrad eine notwendige Grundlage für den nächsten bildet, ist es gewöhnlich kontraproduktiv, einen Reifegrad auszulassen. (vgl. Seite 41)

Betrachten Sie bei Bedarf die Spezifikation CMMI-Dev Version 1.3 unter: http://www.sei.cmu.edu/library/assets/whitepapers/10tr033de_v11.pdf

3.4 Softwarequalität

3.4.1 Was versteht man unter Softwarequalität? Was ist problematisch daran und wie steht der Begriff Softwarezwecktauglichkeit damit in Zusammenhang? (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

Softwarequalität bezieht sich auf (funktionale und nicht-funktionale) Anforderungen. Dabei bedeutet Qualität vereinfacht, dass das Produkt seine Spezifikation erfüllen sollte. Für Software-Systeme ist dies allerdings problematisch, da es Qualitätsanforderungen von unterschiedlichen Beteiligten (Kunden, Entwickler) gibt, die sich z.T. widersprechen. Auch sind Softwarespezifikationen oft unvollständig und zum Teil widersprüchlich.

Statt nun die Konformität der Software mit ihrer Spezifikation zu betrachten, könnte man den Fokus auf ihre Zwecktauglichkeit legen. D.h. die Aspekte Zuverlässigkeit im Betrieb, akzeptable Leistungsfähigkeit für den vorgesehenen Gebrauch, Nutzbarkeit und gute Strukturierung und leichte Verständlichkeit betrachten.
(siehe T1.0 F6-9)

3.4.2 Worin besteht der Unterschied zwischen inneren und äußeren Qualitätsmerkmalen? (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

Äußere Qualitätsmerkmale sind für den Benutzer des Systems wichtig, innere sind für das

Wartungspersonal des Systems wichtig. Für den Auftraggeber sind beide Qualitätsmerkmale wichtig, da sich beide auf die operationalen Kosten auswirken.

3.4.3 Nennen Sie die in der Vorlesung besprochenen inneren und äußeren Qualitätsmerkmale nach ISO 9126. (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

Änderbarkeit (I) : Merkmale, die sich auf den Aufwand für die Durchführung vorgegebener Änderungen beziehen.

Benutzbarkeit (A) : Merkmale, die sich auf den zur Benutzung erforderlichen Aufwand beziehen und auf die individuelle Bewertung einer solchen Benutzung durch eine festgelegte oder vorausgesetzte Gruppe von Benutzern.

Effizienz (A) : Merkmale, die sich auf das Verhältnis zwischen dem Leistungsniveau der Software und dem Umfang der eingesetzten Betriebsmittel unter festgelegten Bedingungen beziehen.

Funktionalität (A) : Vorhandensein von Funktionen mit festgelegten Eigenschaften. Diese Funktionen erfüllen die festgelegten oder vorausgesetzten Anforderungen.

Übertragbarkeit (I) : Merkmale, die sich auf die Eignung der Software beziehen, von einer Umgebung in eine andere übertragen zu werden.

Zuverlässigkeit (A) : Merkmale, die sich auf die Fähigkeit der Software beziehen, ihr Leistungsniveau unter festgelegten Bedingungen über einen festgelegten Zeitraum zu bewahren. (siehe T1.0 F14-21)

3.4.4 Geben Sie zwei Beispiele für Qualitätsmerkmale, die dabei miteinander in Konflikt stehen können. Begründen Sie den Konflikt. (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

z.B.

- Robustheit $\Leftrightarrow$ Performance
- Sicherheit $\Leftrightarrow$ Benutzbarkeit
- Sicherheit $\Leftrightarrow$ Effizienz
- Anpassungsfähigkeit $\Leftrightarrow$ Wiederverwendbarkeit
- ...

3.5 Softwareverifikation

3.5.1 Was ist der Unterschied zwischen einem Mangel und einem Fehler? In welchem Zusammenhang stehen die beiden zu Validierung und Verifizierung? (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

Ein Fehler ist die Nichterfüllung einer Anforderung z.B. der Spezifikation, das heisst ein Abweichen des IST-Verhaltens vom SOLL-Verhalten. Ein Mangel liegt vor, wenn eine gestellte Anforderung oder eine berechnete Erwartung in Bezug auf den beabsichtigten Gebrauch der Software nicht erfüllt wird. Verifizierung prüft ob das System richtig realisiert wurde, d.h. auf Abwesenheit von Fehlern, Validierung prüft ob das richtige System realisiert wurde, d.h. die Abwesenheit von Mängeln.

3.5.2 In welchem Zusammenhang stehen Reviews und statische Analyse? (4 Punkte)

Lösungsvorschlag

Das Review ist eine statische Analyse solange es nur anhand Dokumentation und dem Code selbst durchgeführt wird. Führen die Gutachter auch Code aus so wird statische und dynamische Analyse im Review zusammengefasst. Automatisierte statische Analysen sollten deswegen auch dem Review vorgeschaltet sein um den Reviewprozess zu beschleunigen.

3.5.3 Erläutern Sie den Unterschied zwischen statischem und dynamischem Test. (2 Punkte)

Lösungsvorschlag

Statische Tests führen den Code nicht aus, sondern überprüfen ihn allein anhand statischen Eigenschaften und Spezifikation. Hier muss der Code im ganzen vorliegen. Dynamische Tests führen den Code aus und testen ihn. Sei es durch spezifische Methodenaufrufe oder durch Ansprechen von Interfaces (GUI, API, ...). Der Code muss dazu nicht zwangsweise komplett vorliegen bzw. der Testende überhaupt Wissen über den Aufbau des Codes haben.

3.5.4 Hoare Kalkül (4 Punkte)

Betrachten Sie folgendes Programm Q in Pseudocode:

```
if x >= y
  then
    a := x - y;
  else
    a := y - x;
endif
```

Beweisen Sie mittels Hoare Kalkül: $\{true\}\{Q\}\{a \geq 0\}$

Lösungsvorschlag

$$\begin{aligned}
 & \frac{\{true \wedge x \geq y\} \{a := x - y\} \{a \geq 0\} \quad , \quad \{true \wedge \neg(x \geq y)\} \{a := y - x\} \{a \geq 0\}}{\{true\} \{ \textbf{if } x \geq y \textbf{ then } a := x - y \textbf{ else } a := y - x \} \{a \geq 0\}} \quad \llbracket \text{Auswahlregel} \rrbracket \\
 \Rightarrow & \frac{\{true \wedge x \geq y\} \Rightarrow \{true \wedge x - y \geq 0\} \quad , \quad \{true \wedge x - y \geq 0\} \{a := x - y\} \{a \geq 0\}}{\{true \wedge x \geq y\} \{a := x - y\} \{a \geq 0\}} \quad \llbracket \text{linke Seite} \rrbracket \quad , \\
 & \frac{\{true \wedge \neg(x \geq y)\} \Rightarrow \{true \wedge y - x \geq 0\} \quad , \quad \{true \wedge y - x \geq 0\} \{a := y - x\} \{a \geq 0\}}{\{true \wedge \neg(x \geq y)\} \{a := y - x\} \{a \geq 0\}} \quad \llbracket \text{rechte Seite} \rrbracket \\
 \Rightarrow & \frac{}{\{true \wedge x - y \geq 0\} \{a := x - y\} \{a \geq 0\}} \quad \llbracket \text{linke Seite} \rrbracket \quad , \\
 & \frac{}{\{true \wedge y - x \geq 0\} \{a := y - x\} \{a \geq 0\}} \quad \llbracket \text{rechte Seite} \rrbracket
 \end{aligned}$$

□